# 第十章　磷酸三丁酯和稀释剂的复用

目前世界上几乎所有的乏燃料后处理厂都选用 Purex 流程。该流程是基于硝酸盐水溶液与有机溶剂之间的液—液萃取。目前普遍选用磷酸三丁酯与稀释剂的混合物作为有机萃取剂。正十二烷、煤油等是许多工厂选用的稀释剂。

有机溶剂在硝酸盐水溶液中受到化学试剂的作用、辐射作用、搅拌作用等发生不同程度的损伤和破坏。为优化生产工艺，保持有机溶剂的良好性能是必要的。为此就应对使用过的污溶剂进行包括洗涤、过滤、蒸馏等净化处理，然后再将其返回使用。

复用有机溶剂不但可以最大限度地发挥有机萃取剂的作用，而且还可大大降低放射性有机废液量，降低生产费用，提高经济效益。

## 第一节　磷酸三丁酯和几种常用稀释剂的性能

磷酸三丁酯——稀释剂的主要化学性能，包括它同铀、镎、钚、裂变产物和硝酸等化学试剂的萃取和分离性能，在本书的第五章至第九章作了较为详尽的论述。下面介绍的是磷酸三丁酯——稀释剂的主要物理性能。

磷酸三丁酯(TBP)的物理性质概括于表 10-1 中。

磷酸三丁酯作为乏燃料后处理的萃取剂具有如下优点：

(1)萃取铀、钚的选择性高，对裂变产物的净化系数大。

(2)具有较高的化学稳定性和辐照稳定性。

(3)从表 10-1 可见，TBP 具有许多可贵的物理性质，如在水中溶解度低，闪点高，挥发性低，沸点高和没有毒性等，因此，使用时损失少，安全性较好。

(4)硝酸水溶液中的硝酸即可作为它的盐析剂，因此不需要外加其他盐类盐析剂，这就给废液处理带来了很大方便。

但是，TBP 也有一些缺点。

(1)黏度大，密度与水很接近，因此给分相造成了困难，必须采用稀释剂来克服这一缺点。

(2)TBP 在酸性和碱性介质中发生水解，在放射性辐照下会发生辐射分解。其分解产物会给萃取过程带来不利的影响。

为满足工艺流程的要求并改善磷酸三丁酯的性能，需要配制磷酸三丁酯——稀释剂混合物作为萃取溶剂。通常采用正十二烷或煤油型碳氢化合物作为稀释剂。稀释剂主要起下列作用。

表 10-1　磷酸三丁酯的物理性质[1,2]

| | |
|---|---|
| 化学式 | $(C_4H_9)_3PO_4$ |
| 相对分子质量 | 266[1] 266.3[2] |
| 颜　色 | 水白色 |
| 气　味 | 温和的芳香味 |
| 密度(25 ℃) | 0.972 4 |
| 黏度,Pa·s | 20 ℃　$3.32\times10^{-3}$[2] |
| | 25 ℃　$3.32\times10^{-3}$[1] |
| | 85 ℃　$8\times10^{-4}$ |
| 闪点/℃ | 145 |
| 沸点/℃ | 在 101 325 Pa 时,284[3] |
| | 在 133 322 Pa 时,289 |
| | 在 2 000 Pa 时,173 |
| | 在 133.3 Pa 时,121 |
| 冰点/℃ | −80 |
| 在 20 ℃的折射率 | 1.422 3 |
| 30 ℃时介电常数 | 7.97 |
| 表面张力/($\times10^{-3}$N/m) | (20 ℃)27.79 |
| 毒　性 | 无毒 |
| 25 ℃时在水中溶解度 | 质量:0.39 g/L;体积:0.6% |
| 25 ℃时水在 TBP 中溶解度 | 64 g/L |

(1)弥补磷酸三丁酯物理性能方面的缺陷,降低溶剂相的密度和黏度,改善其水力学性能。

(2)调节 TBP 的萃取能力与选择性。

(3)在高加浓铀或含钚量高的乏燃料后处理过程中,调节稀释剂的含量是防止临界的措施之一。

对于硝酸盐水溶液中的稀释剂经过放射线照射会发生降解,降解产物成分复杂不易去除,加之它在有机溶剂中所占份额较大,因此对萃取过程的影响也较大,所以,筛选稳定性高的优质稀释剂是非常重要的。

在 Purex 流程中,对与 TBP 配位的稀释剂的要求是:(1)分子是非极性的,同 TBP 的互溶性要好,而且不溶于水。(2)要有良好的化学稳定性,不与 $HNO_3$,$HNO_2$ 等试剂起化学反应。(3)耐辐照稳定性要好。(4)不影响 TBP 的萃取性能。(5)要求其闪点高、沸点高、密度小。(6)容易得到,价格便宜,易回收。

目前认为正十二烷是一种质量最好的稀释剂。它的各种性能均能满足上述前五条要求,但是正十二烷的价格较贵。所以许多后处理厂都采用碳原子数为 10～14 的正烷烃组分的稀释剂,如无臭煤油、加氢煤油、磺化煤油等。

Purex 流程所用正烷烃稀释剂典型规格如表 10-2 所示[2]。

**表 10-2 Purex 流程正烷烃稀释剂的典型规格**

| 项　目 | 指　标 |
|---|---|
| 最低闪点/℃ | 70 |
| 最大密度(25/25 ℃)/(g/cm³) | 0.77 |
| 最大黏度(25 ℃)/(Pa·s) | 0.02 |
| 正烷烃最小含量/% | 98 |
| 烯烃最大含量/% | 0.1 |
| 芳烃最大含量/% | 用 1 cm 比色槽时，于 2 400～4 000 Å[1]处相对于 2,2,4-三甲基戊烷的最大吸收为 1.0 |
| 醇最大含量/% | 0.05 |
| 固　体 | 肉眼不可见 |
| 颜　色 | 无色 |
| 30%TBP 稀释剂 | 与 1 mol/L NaOH 混合后分相：80 s |
| 最大分相时间 | 与 1 mol/L $HNO_3$ 混合后分相：50 s |

注：1) 1 Å=$1\times10^{-10}$ m。

正十二烷和几种可用作 TBP 稀释剂的煤油的某些物理性质列于表 10-3[2]。

**表 10-3 正十二烷和几种煤油的物理性质**

| 性质 \ 名称 | | 5A[1]-磺化蒸馏煤油 | 5A-10X[2] 煤油 | 5A-10X 磺化煤油 | 尿素-加氢煤油 | 正十二烷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度(25 ℃)/(g/cm³) | | 0.747 0 | 0.748 8 | 0.741 8 | 0.751 8 | |
| 黏度/(Pa·s) | | 0.017 18 | 0.018 93 | 0.016 73 | 0.019 63 | 0.018 58 |
| 闪点/℃ | | 70 | 68 | 66 | 78 | 74 |
| 正烷烃含量/% | | 99.0 | 99.3 | 98.1 | 96.5 | 97.0 |
| 正烷烃组成/% | $nC_{10}$ | 1.4 | 10.1 | 10.7 | 0.2 | 3.1 |
| | $nC_{11}$ | 35.8 | 19.7 | 30.2 | 25.1 | 0.6 |
| | $nC_{12}$ | 38.7 | 28.2 | 48.9 | 42.9 | 92.6 |
| | $nC_{13}$ | 11.8 | 29.0 | 9.4 | 22.6 | 0.6 |
| | $nC_{14}$ | 0.6 | 10.1 | 0.5 | 4.6 | |

注：1)5A——即直馏煤油经 5A 分子筛脱蜡；

2)10X——即直馏煤油经 5A 分子筛脱蜡后，又经 10X 分子筛精制。

表 10-4 给出了世界上许多后处理厂使用的碳氢化合物稀释剂的组成[4]。

**表 10-4　磷酸三丁酯的碳氢化合物稀释剂的组成**

| 工厂名称 | TBP 含量/% | 稀释剂 | 稀释剂组成/% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 正烷烃 | 异烷烃 | 环烷烃 | 芳香化合物 |
| RT-1(俄) | 30 | 正烷烃($C_{11\sim14}$) | | | | |
| 塞拉菲尔德 | 20 | 纯化煤油 | 60 | 10 | 30 | 1 |
| 汉福特 | 30 | 正烷混合物 | 95～98 | 1～5 | 0 | 0.1 |
| 萨凡那河 | 30 | 正烷混合物 | 95～98 | 1～5 | 0 | 0.1 |
| 埃克松 | 30 | 正十二烷 | 约 100 | | | |
| 西　谷 | 30 | 正十二烷 | 约 100 | | | |
| 巴威尔 | 30 | 正十二烷 | 约 100 | | | |
| 马库尔 | 30 | 氢化丙烯四聚物 | | 100 | | |
| 阿　格 | 30 | 氢化丙烯四聚物 | | 100 | | |
| 欧化工厂 | 30 | Shellsol-T | | 100 | | |
| 卡尔斯鲁厄 | 30 | 烷烃($C_{10}\sim C_{13}$) | >96 | | | 0.1 |
| 东海村 | 30 | 正十二烷 | 100 | | | |
| 特朗贝 | 30 | Shellsol-T | | 100 | | |
| 萨凡那河 | 30 | Ultrasene[1)] | 40 | 25 | 32 | 3 |
| 萨凡那河 | 30 | Adakane 12[1)] | 99 | | | 0.1 |
| 汉福特 | 30 | Shell E-234[1)] | 5～10 | 20～35 | 60～70 | 0.1 |
| 汉福特 | 30 | Soltrol 170[1)] | 90 | 10 | | 痕量 |

注：1)以前使用的稀释剂。

作为稀释剂的碳氢化合物随其结构的不同其稳定性各异。大量的实验已经证明，碳氢化合物中正烷烃最稳定(其中以正十二烷为最佳)、支链烷烃次之，环烷烃和芳烃再次之，而以环烷烃和芳烃的混合物，以及烯烃最不稳定。

为了增加稀释剂中正烷烃的含量，通常采用下列措施预处理稀释剂：采用深度加氢法使不饱和烃饱和；用分子筛净化法提取正烷烃，除掉支链烷烃；用尿素脱蜡法除去支链烷烃及芳烃。

我们不但要熟悉磷酸三丁酯——稀释剂的物理性质，还要了解在萃取过程中有机溶剂(包括 TBP 和稀释剂)物理性质的变化规律，这对于过程的传质和水力学数据分析，以及工艺操作参数的确定都是很有意义的。

当水相与有机相混合时，有机相溶解于水，水也溶解于有机相中。TBP 溶于水溶液，不但会引起 TBP 的损失，而且会给废水处理带来麻烦。水相溶于有机相中，不但引起有机相的体积膨胀，而且可能使得有机相的比活度增高，给溶剂的回收和复用增加了难度。表 10-5 列出了水和 TBP-正十二烷之间的互溶度。

表 10-5　25 ℃时水和 TBP-正十二烷混合物之间的互溶度[2]

| TBP(体积分数)/% | TBP 溶于水中/(g/L) | 水溶于有机相中/(g/L) |
|---|---|---|
| 10 | 0.18 | 1.2 |
| 20 | 0.24 | 3.5 |
| 30 | 0.27 | 7.2 |
| 40 | 0.285 | 11.5 |
| 60 | 0.31 | 23.7 |
| 100 | 0.42 | 64.8 |

有机溶剂的黏度与许多因素有关。在 TBP—煤油中，TBP 的含量越高其黏度越大。随着体系温度的上升，TBP—煤油的黏度下降。随着溶剂萃取铀量的增加，其黏度也增大。

对于 TBP-煤油-$HNO_3$-$UO_2(NO_3)_2$ 体系，在 25 ℃时，其有机溶剂的密度可按下式进行计算[2]：

$$\rho=0.814+0.33[UO_2(NO_3)_2]+0.028[HNO_3] \tag{10-1}$$

式中，$[UO_2(NO_3)_2]$、$[HNO_3]$均为相应物质在有机溶剂中的摩尔质量分数。

30%TBP-正十二烷的界面张力为 0.007 N/m[5]。

# 第二节　有机溶剂的降解与界面污物的形成

众所周知，在 Purex 流程中，有机溶剂在同含有铀、镎、钚和裂变产物的硝酸水溶液接触时，会受到硝酸、亚硝酸、氧化还原剂等化学试剂的作用，受到强弱不等的 α，β，γ 射线的辐照作用，经受搅拌混合、澄清、加热、冷却等操作步骤，必然发生一系列物理化学变化，生成一系列降解产物，引起乳化，形成界面污物，使得溶剂质量变差，影响萃取操作。

## 一、有机溶剂的降解

### (一)磷酸三丁酯的降解

磷酸三丁酯主要通过酸催化的逐级水解和放射性射线作用下的辐照分解而降解。

**1. 磷酸三丁酯的水解**

在萃取过程中，影响 TBP 水解的主要因素是温度，硝酸和亚硝酸的浓度，铀和裂变产物(尤其是锆)的数量，两相接触时间等。

温度的影响。表 10-6 给出了在 30%TBP-正烷烃-$HNO_3$ 体系中，当有机相：水相＝3：1，反应温度为 23 ℃，50 ℃和 75 ℃时，形成的 DBP 和 MBP 的数据[2,6]。在室温下 TBP 是稳定的，每小时每升中仅产生毫克量级的 DBP。如温度增高 25 ℃，则 DBP 的形成速率就增大 10 倍。